



ANEXO III

PLAN DE FORMACIÓN (PF) DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN DUAL (PED)

Información General

Nombre del (de la) estudiante dual:	Gerardo Mecott Álvarez
Plan de estudios:	ISIC-2010-224
Nombre de la(s) Asignatura(s):	1. Desarrollo de Backend (Especialidad) 2. Administración de Redes 3. Taller de Investigación I 4. Inteligencia Artificial 5. Programación de Aplicaciones Móviles (Especialidad) 6. Gestión Ágil de Proyectos de Software (Especialidad) 7. Taller de Investigación II 8. Desarrollo FrontEnd (Especialidad) 9. Despliegue de Aplicaciones en la Nube (Especialidad)
Departamento Académico:	Departamento de Sistemas y Computación
Nombre del (de la) Asesor(a) Interno Dual (AID):	Karime Alejandra López Puerto
Unidad económica:	Plenumsoft
Nombre del (de la) Asesor(a) Externo Dual (AED):	Georgina Azeneth López Cámara
Nombre del proyecto de educación dual:	Sistema integral para la gestión de una librería
Periodo que ampara la ejecución:	Enero - Diciembre 2026
Fecha de elaboración del llenado:	Enero 2026





Proyecto de Educación Dual (2)

Objetivo del proyecto
Desarrollar un sistema web y móvil, alojado en la nube, que permita gestionar de forma eficiente los procesos y operación de una librería.
Descripción del proyecto
Desde sus orígenes, Plenumsoft ha confiado en el talento y ha buscado el talento. Este proyecto busca que el estudiante pase de un ambiente académico a un ambiente laboral, con el acompañamiento de mentores que los guían en este proceso de inmersión laboral en el sector de las Tecnologías de la Información. El proyecto se encuentra dividido en una primera fase de inducción a las tecnologías que se utilizarán en el proyecto, en una segunda fase de inducción en el dominio del problema y en una tercera fase de “on the job training” realizando actividades de un proyecto de un cliente, donde gradualmente se aumenta el grado de complejidad de dichas actividades. Al finalizar el proyecto, el estudiante alcanzará las competencias necesarias para su incorporación en la organización o en su defecto en la industria. El presente proyecto surge de la necesidad de una librería para automatizar y optimizar sus procesos administrativos y operativos con la finalidad de mejorar la atención al cliente y la toma de decisiones administrativas.
Problemática a resolver
- Facilitar la gestión del inventario de libros. - Agilizar y mejorar el proceso de venta, tienda física y en línea. - Llevar una relación de clientes, con la finalidad de implementar un “Programa de lealtad” para clientes frecuentes. - Llevar la gestión de proveedores y compras, con la finalidad de registrar pedidos para la reposición de inventarios, seguimiento de compras a editoriales o distribuidores y llevar el historial de los proveedores y precios. - Implementar la generación de reportes para facilitar la toma de decisiones estratégicas basadas en datos. - Mejorar la experiencia del cliente, con una interfaz intuitiva y fácil de utilizar, permitiendo que el proceso de compra para el cliente sea una tarea sencilla: búsqueda rápida por título, autor o género del libro, así como el seguimiento de su pedido.
Resultados esperados
- Desarrollar habilidades blandas en el estudiante que participará en el proyecto que son indispensables en el sector de tecnologías de información. - Desarrollar las competencias técnicas que por una parte cubran los requerimientos del perfil del egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, así mismo cubrir los requerimientos de la industria de Tecnologías de la Información. - Lograr que el estudiante pueda colaborar en un entorno real laboral, donde pueda



participar con líderes de proyecto, líderes técnicos, Ingenieros Sr, Ingenieros Jr, y equipos multidisciplinarios de manera que pueda practicar su inmersión en el mundo real laboral.

- Entregar valor al cliente con las funcionalidades que se agregarán a su plataforma tecnológica.
- Acompañamiento con el estudiante para el logro de su titulación como profesionista.
- Desarrollo y pruebas del módulo “Servicios”.
- Desarrollo y pruebas de los módulos.
 - “Inventario de libros”.
 - “Ventas”, tienda física.
 - Tickets
 - Medios de pago.
 - “Compras”, tienda en línea, sistema web y móvil (Clientes).
 - Tickets
 - Medios de pagos.
 - Acumulación de puntos “Programa de lealtad”.
 - Interfaz intuitiva que permita buscar por título, autor o género del libro.
 - “Clientes”, tienda física y en línea, sistema web y móvil.
 - Registro de clientes.
 - Historial de compras, seguimiento del pedido (entrega en tienda).
 - Resumen de puntos acumulados “Programa de lealtad”.
 - Programa de lealtad (Adquisición).
 - “Proveedores y compras”.
 - Registro de pedidos para la reposición de inventarios.
 - Seguimiento de compras a editoriales o distribuidores.
 - Historial de los proveedores y precios.
 - “Reportes”.
 - Integrar el uso de APIs.

Producto final esperado

Un sistema web y móvil, alojado en la nube que permita a una librería llevar una adecuada gestión de sus procesos administrativos y operativos tales como el control del inventario, compra, venta de productos, llevar un historial de las transacciones que se realicen, tener un mayor control en el seguimiento de proveedores y distribuidores, reportes que permitan facilitar la toma de decisiones para mejorar las ventas y la operatividad del negocio, así como ofrecerle al cliente un mejor servicio de atención, más ágil y preciso.



(3) Descripción del entorno en la unidad económica

Acciones o tareas previas	El área o áreas	Horario de actividades
Sesiones introductorias del programa Células Plenum con los estudiantes	Mentoring	9:00 a 18:00 horas
Sesiones de repaso: Fundamentos de Programación.	Mentoring	9:00 a 18:00 horas

(4) Análisis por competencia (desarrollo de competencias disciplinares y blandas)

(4.1) Descripción de la competencia disciplinar No: ____1____

Al finalizar el curso el alumno podrá diseñar la lógica y las soluciones para que las acciones de una página web sean ejecutadas de manera correcta, así como la gestión de la base datos y la administración del servidor. Utiliza un framework del lado del servidor que simplifique las acciones lógicas, así como la creación de un API para el consumo de datos del lado de Frontend.	Periodo en el que se desarrolla
	Enero – Junio 2026

Descripción de la competencia disciplinar No: ____2____

Configura y administra servicios de red para el uso eficiente y confiable de la infraestructura tecnológica de la organización.	Periodo en el que se desarrolla
	Enero – Junio 2026

Descripción de la competencia disciplinar No: ____3____

Elabora un protocolo de investigación en el que presenta soluciones científico - tecnológicas a problemáticas relacionadas con su campo profesional en diversos contextos.	Periodo en el que se desarrolla
	Enero – Junio 2026

Descripción de la competencia disciplinar No: ____4____

	Periodo en el que se desarrolla
--	---------------------------------





Conocer los principios y el desarrollo de la Inteligencia Artificial, identificando sus aplicaciones para emplearlas en el diseño e implementación de sistemas inteligentes que faciliten las tareas del ser humano.	Enero – Junio 2026
--	--------------------

Descripción de la competencia disciplinar No: __5__

Desarrolla aplicaciones móviles innovadoras utilizando framework multiplataforma, aplicando la IA, RA, VR, IoT y Cloud.	Periodo en el que se desarrolla
	Enero – Junio 2026

Descripción de la competencia disciplinar No: __6__

Gestiona el desarrollo de un proyecto de software utilizando metodologías ágiles.	Periodo en el que se desarrolla
	Enero – Junio 2026

Descripción de la competencia disciplinar No: __7__

Consolida el protocolo para ejecutar la investigación y obtener productos para su exposición, defensa y gestión de su transcendencia.	Periodo en el que se desarrolla
	Agosto – Diciembre 2026

Descripción de la competencia disciplinar No: __8__

Al finalizar el curso el alumno podrá crear desarrollos web adaptables para diversos dispositivos y navegadores, así como también crear herramientas que mejoren la interacción entre el usuario y la web usando API's para conectar la web con servicios o sistemas.	Periodo en el que se desarrolla
	Agosto – Diciembre 2026

Descripción de la competencia disciplinar No: __9__

1. Conocimiento de los fundamentos de la computación en la nube: Los estudiantes deben adquirir un entendimiento sólido de los conceptos básicos de la computación en la nube, incluyendo los diferentes modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS), los beneficios y desafíos	Periodo en el que se desarrolla
	Agosto – Diciembre 2026





asociados, así como las tecnologías y herramientas utilizadas en este entorno.

2. Capacidad para diseñar arquitecturas escalables y tolerantes a fallos: Los estudiantes deben ser capaces de diseñar arquitecturas de aplicaciones que aprovechen las capacidades de escalabilidad y tolerancia a fallos de la nube. Esto implica comprender los principios de diseño de microservicios, contenedores y orquestación de contenedores con herramientas como Kubernetes.

3. Habilidades en el despliegue de aplicaciones en la nube: Los estudiantes deben aprender a desplegar aplicaciones en entornos de computación en la nube utilizando diferentes enfoques, como el despliegue de máquinas virtuales (IaaS) o el despliegue en plataformas como servicio (PaaS). Deben ser capaces de configurar y gestionar los recursos necesarios, como redes, balanceadores de carga y servicios de almacenamiento.

4. Conocimiento de herramientas y tecnologías relevantes: Los estudiantes deben familiarizarse con herramientas y tecnologías populares utilizadas en el despliegue en la nube, como Docker para la virtualización de aplicaciones en contenedores y Kubernetes para la orquestación de contenedores. También deben estar familiarizados con herramientas de gestión de infraestructura en la nube, como Terraform, y herramientas de monitorización y gestión de aplicaciones en la nube.

5. Capacidad para implementar prácticas de seguridad y gestión de recursos: Los estudiantes deben adquirir conocimientos sobre prácticas de seguridad en la nube, como el control de acceso, la autenticación y la protección de datos sensibles. También deben aprender a gestionar eficientemente los recursos en la nube, optimizando el uso de los mismos y aplicando estrategias de escalado automático según la demanda.





6. Habilidades en la optimización y mejora continua de aplicaciones en la nube: Los estudiantes deben aprender a monitorizar y analizar el rendimiento de las aplicaciones desplegadas en la nube, identificando posibles cuellos de botella y realizando mejoras para garantizar un rendimiento óptimo. Deben comprender la importancia de la monitorización, los registros y las prácticas de diagnóstico en entornos en la nube. Estas competencias específicas permitirán a los estudiantes desarrollar las habilidades necesarias para desplegar y gestionar aplicaciones de manera efectiva en entornos de computación en la nube, preparándolos para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece esta tecnología en constante evolución.



(4.2) Actividades a realizar en unidad económica para desarrollar la competencia disciplinar

Actividades a realizar para cubrir la competencia disciplinar No. 1	Horas asignadas a la actividad	Evidencias de las actividades a desarrollar para el alcance de la competencia disciplinar
Mentoring: *C#. *SQL. *Entity Framework (ORM). *Desarrollo Back End con C# (Tipo de proyecto: WEB API.NET). *API REST. *Buenas prácticas en programación. *Pruebas del Software *Pruebas Unitarias. Avances del proyecto asignado.	75	Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado.
Total	75	

Actividades a realizar para cubrir la competencia disciplinar No. 2	Horas asignadas a la actividad	Evidencias de las actividades a desarrollar para el alcance de la competencia disciplinar
Sesiones de Mentoring del programa Células Plenum y avances del proyecto asignado. Curso "Cisco CCNA 7 200-301".	60	Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado. Reporte con las prácticas realizadas en el curso "Cisco CCNA 7 200 -2301". Constancia del curso "Cisco CCNA 7 200 -2301"
Total	60	

Actividades a realizar para cubrir la competencia disciplinar No. 3	Horas asignadas a la actividad	Evidencias de las actividades a desarrollar para el alcance de la competencia disciplinar
Elaboración del reporte preliminar de Residencia Profesional y elaboración de los 2 primeros capítulos del reporte de Residencia Profesional con base al proyecto asignado.	60	Reporte Preliminar de Residencia Profesional Capítulos I y II del Informe Técnico de Residencia Profesional
Total	60	





Actividades a realizar para cubrir la competencia disciplinar No. <u>4</u>	Horas asignadas a la actividad	Evidencias de las actividades a desarrollar para el alcance de la competencia disciplinar
Sesiones de Mentoring del programa Células Plenum y avances del proyecto asignado. Curso "MOOC Algoritmos de Inteligencia artificial"	60	Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado. Reporte con las actividades realizadas en el curso "MOOC Algoritmos de Inteligencia artificial". Constancia del curso "MOOC Algoritmos de Inteligencia artificial".
Total	60	

Actividades a realizar para cubrir la competencia disciplinar No. <u>5</u>	Horas asignadas a la actividad	Evidencias de las actividades a desarrollar para el alcance de la competencia disciplinar
Mentoring: *Dart - Conceptos básicos. - Tipos de datos. - Estructuras de control - Estructuras repetitivas. - Funciones. *Flutter - Material App. - Scaffold. - Widgets. - Stateful widgets. - Stateless widgets. - Futures. - FutureBuilder. - Storage. - SQLite. - Shared Preferences. Avances del proyecto asignado.	75	Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado.
Total	75	





Actividades a realizar para cubrir la competencia disciplinar No. 6	Horas asignadas a la actividad	Evidencias de las actividades a desarrollar para el alcance de la competencia disciplinar
Sesiones de Mentoring del programa Células Plenum y avances del proyecto asignado. Gestión del proyecto asignado de acuerdo con las prácticas recomendadas.	75	Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado. Reporte de Proyecto que cumpla con los siguientes puntos: - Generalidades del proyecto. -Introducción. -Problemas a resolver (priorizándolos). -Objetivo y objetivos específicos. -Justificación. - Marco Teórico. -Definir y describir la metodología ágil a utilizar (SCRUM). - Implementación de la metodología. Fase Inicial -Definición del proyecto y planeación (Cronograma general de actividades) -Definición de roles y responsabilidades. -Product Backlog. Historias de usuario Prioridades Puntos de historia -Seleccionar una herramienta de gestión y explicar los pro y contras al utilizarla para la gestión del proyecto. -Sprint backlog Seleccionar un módulo del sistema -Ejecución de sprints. Implementar la funcionalidad mínima viable, aplicar la metodología descrita. Fase de entrega -Demo del sprint. Entrega del producto final (Módulo seleccionado con la funcionalidad mínima viable). -Review y refinamiento del sprint. De ser necesario se ejecutarán varios sprints hasta llegar al objetivo definido. - Conclusiones





		-Destacar la importancia de aprender sobre la metodología vista.
Total	75	

Actividades a realizar para cubrir la competencia disciplinar No. <u>7</u>	Horas asignadas a la actividad	Evidencias de las actividades a desarrollar para el alcance de la competencia disciplinar
Consolida el protocolo para ejecutar la investigación y obtener productos para su exposición, defensa y gestión de su transcendencia.	60	Informe Técnico de Residencia Profesional
Total	60	

Actividades a realizar para cubrir la competencia disciplinar No. <u>8</u>	Horas asignadas a la actividad	Evidencias de las actividades a desarrollar para el alcance de la competencia disciplinar
Mentoring: *Programación Orientada a Objetos, SQL. *HTTP, HTML, CSS, Bootstrap. *JavaScript (HTML DOM, AJAX, API Fetch). *TypeScript . *Angular. *Desarrollo Front End con C# (Tipo de proyecto MVC). *Buenas prácticas en programación. Avances del proyecto asignado.	75	Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado.
Total	75	

Actividades a realizar para cubrir la competencia disciplinar No. <u>9</u>	Horas asignadas a la actividad	Evidencias de las actividades a desarrollar para el alcance de la competencia disciplinar
Mentoring: *Computación en la nube- AWS *Infraestructura global de AWS.		





*AWS Serverless. *AWS Lambda. - Creación de funciones de Lambda con Python. - Uso de AWS Lambda con Amazon API Gateway. - Uso de AWS Lambda con Amazon Cognito. *Bases de Datos No SQL. *DynamoDB. *Eventos de CloudWatch. *RDS. *S3. *SNS. *Terraform Avances del proyecto asignado.		
Total	75	

(4.3) Descripción de la (las) competencia(s) blanda(s) No: __1__

Genera propuestas creativas, emprendedoras para solución de problemas y gestiona los recursos necesarios para su implementación.	Periodo en el que se desarrolla
	Enero – Junio 2026 Agosto – Diciembre 2026

Descripción de la (las) competencia(s) blanda(s) No: __2__

Demuestra un comportamiento ético (disciplina, respeto, probidad, etc.).	Periodo en el que se desarrolla
	Enero – Junio 2026 Agosto – Diciembre 2026

Descripción de la (las) competencia(s) blanda(s) No: __3__

Trabaja en equipo en donde cuyos miembros juntos proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e inclusivo, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos.	Periodo en el que se desarrolla
	Enero – Junio 2026 Agosto – Diciembre 2026



Descripción de la (las) competencia(s) blanda(s) No: 4

Implementa las acciones y soluciones de los proyectos designados de manera organizada y productiva.	Periodo en el que se desarrolla
	Enero – Junio 2026 Agosto – Diciembre 2026

Descripción de la (las) competencia(s) blanda(s) No: 5

Demuestra el correcto manejo de conflictos.	Periodo en el que se desarrolla
	Enero – Junio 2026 Agosto – Diciembre 2026

Descripción de la (las) competencia(s) blanda(s) No: 6

Tiene comunicación de forma oral de manera asertiva en diferentes audiencias.	Periodo en el que se desarrolla
	Enero – Junio 2026 Agosto – Diciembre 2026

Descripción de la (las) competencia(s) blanda(s) No: 7

Se comunica de forma escrita efectivamente.	Periodo en el que se desarrolla
	Enero – Junio 2026 Agosto – Diciembre 2026

Descripción de la (las) competencia(s) blanda(s) No: 8

El estudiante tiene que desarrollar la Inteligencia emocional (se comunicar efectivamente, es empático con otras personas, superar desafíos, se adapta a nuevas situaciones y aminorar conflictos).	Periodo en el que se desarrolla
	Enero – Junio 2026 Agosto – Diciembre 2026

Descripción de la (las) competencia(s) blanda(s) No: 9

Toma decisiones, autoconfianza y un pensamiento crítico en las actividades que desarrolla para el beneficio o mejora del proyecto en que participa considerando el impacto de las soluciones ingenieriles en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.	Periodo en el que se desarrolla
	Enero – Junio 2026 Agosto – Diciembre 2026





Descripción de la (las) competencia(s) blanda(s) No: 10

Demuestra liderazgo en las actividades encomendadas.	Periodo en el que se desarrolla
	Enero – Junio 2026 Agosto – Diciembre 2026

(4.4) Actividades a realizar en unidad económica para desarrollar la competencia blanda

Actividades a realizar para cubrir la competencia blanda No. <u>1</u>	Evidencia relacionada con la competencia.
Sesiones de Mentoring para la elaboración de documentos y presentación en plenaria.	Reporte con los documentos elaborados.
Sesiones de Mentoring para la realización de laboratorios y presentación en plenaria.	Reporte con la evidencia fotográfica de los laboratorios realizados.

Actividades a realizar para cubrir la competencia blanda No. <u>2</u>	Evidencia relacionada con la competencia.
Sesiones de Mentoring para la elaboración de documentos y presentación en plenaria.	Reporte con los documentos elaborados.
Sesiones de Mentoring para la realización de laboratorios y presentación en plenaria.	Reporte con la evidencia fotográfica de los laboratorios realizados.

Actividades a realizar para cubrir la competencia blanda No. <u>3</u>	Evidencia relacionada con la competencia.
Sesiones de Mentoring para la elaboración de documentos y presentación en plenaria.	Reporte con los documentos elaborados.
Sesiones de Mentoring para la realización de laboratorios y presentación en plenaria.	Reporte con la evidencia fotográfica de los laboratorios realizados.

Actividades a realizar para cubrir la competencia blanda No. <u>4</u>	Evidencia relacionada con la competencia.
Sesiones de Mentoring para la elaboración de documentos y presentación en plenaria.	Reporte con los documentos elaborados.
Sesiones de Mentoring para la realización de laboratorios y presentación en plenaria.	Reporte con la evidencia fotográfica de los laboratorios realizados.





Actividades a realizar para cubrir la competencia blanda No. 5	Evidencia relacionada con la competencia.
Sesiones de Mentoring para la elaboración de documentos y presentación en plenaria.	Reporte con los documentos elaborados.
Sesiones de Mentoring para la realización de laboratorios y presentación en plenaria.	Reporte con la evidencia fotográfica de los laboratorios realizados.

Actividades a realizar para cubrir la competencia blanda No. 6	Evidencia relacionada con la competencia.
Sesiones de Mentoring para la elaboración de documentos y presentación en plenaria.	Reporte con los documentos elaborados.
Sesiones de Mentoring para la realización de laboratorios y presentación en plenaria.	Reporte con la evidencia fotográfica de los laboratorios realizados.

Actividades a realizar para cubrir la competencia blanda No. 7	Evidencia relacionada con la competencia.
Sesiones de Mentoring para la elaboración de documentos y presentación en plenaria.	Reporte con los documentos elaborados.
Sesiones de Mentoring para la realización de laboratorios y presentación en plenaria.	Reporte con la evidencia fotográfica de los laboratorios realizados.

Actividades a realizar para cubrir la competencia blanda No. 8	Evidencia relacionada con la competencia.
Sesiones de Mentoring para la elaboración de documentos y presentación en plenaria.	Reporte con los documentos elaborados.
Sesiones de Mentoring para la realización de laboratorios y presentación en plenaria.	Reporte con la evidencia fotográfica de los laboratorios realizados.

Actividades a realizar para cubrir la competencia blanda No. 9	Evidencia relacionada con la competencia.
Sesiones de Mentoring para la elaboración de documentos y presentación en plenaria.	Reporte con los documentos elaborados.
Sesiones de Mentoring para la realización de laboratorios y presentación en plenaria.	Reporte con la evidencia fotográfica de los laboratorios realizados.





Actividades a realizar para cubrir la competencia blanda No. 10	Evidencia relacionada con la competencia.
Sesiones de Mentoring para la elaboración de documentos y presentación en plenaria.	Reporte con los documentos elaborados.
Sesiones de Mentoring para la realización de laboratorios y presentación en plenaria.	Reporte con la evidencia fotográfica de los laboratorios realizados.

(4.5) Actividades a realizar por el (la) Asesor(a) Interno Dual (AID) para el seguimiento del desarrollo de la competencia disciplinar

Actividades de acompañamiento	Fecha programada
Primera reunión de seguimiento	Entre el 26 de enero y el 6 de febrero de 2026
Segunda reunión de seguimiento	Entre el 16 y 20 de marzo de 2026
Tercera reunión de seguimiento	Entre el 18 y 22 de mayo de 2026
Primera reunión de seguimiento	Entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 2026
Segunda reunión de seguimiento	Entre el 12 y 16 de octubre de 2026
Tercera reunión de seguimiento	Entre el 23 y 27 de noviembre de 2026

(5) Estrategia de evaluación de las evidencias (Ponderación de las evidencias)

Evidencia de aprendizaje disciplinar 1	Ponderación de evidencias %
Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado.	60%
Total	60%

Evidencia de aprendizaje disciplinar 2	Ponderación de evidencias %
Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado. Reporte con las prácticas realizadas en el curso "Cisco CCNA 7 200 -2301". Constancia del curso "Cisco CCNA 7 200 - 2301"	60%
Total	60%





Evidencia de aprendizaje disciplinar 3	Ponderación de evidencias %
Reporte Preliminar de Residencia Profesional Capítulos I y II del Informe Técnico de Residencia Profesional	60%
Total	60%

Evidencia de aprendizaje disciplinar 4	Ponderación de evidencias %
Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado. Reporte con las actividades realizadas en el curso "MOOC Algoritmos de Inteligencia artificial". Constancia del curso "MOOC Algoritmos de Inteligencia artificial".	60%
Total	60%

Evidencia de aprendizaje disciplinar 5	Ponderación de evidencias %
Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado	60%
Total	60%

Evidencia de aprendizaje disciplinar 6	Ponderación de evidencias %
Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado. Reporte de Proyecto que cumpla con los siguientes puntos: 1. Generalidades del proyecto. -Introducción. -Problemas a resolver (priorizándolos). -Objetivo y objetivos específicos. -Justificación. 2. Marco Teórico. -Definir y describir la metodología ágil a utilizar (SCRUM).	60%





3. Implementación de la metodología. Fase Inicial -Definición del proyecto y planeación (Cronograma general de actividades) -Definición de roles y responsabilidades. -Product Backlog. Historias de usuario Prioridades Puntos de historia -Seleccionar una herramienta de gestión y explicar los pro y contras al utilizarla para la gestión del proyecto. -Sprint backlog Seleccionar un módulo del sistema -Ejecución de sprints. Implementar la funcionalidad mínima viable, aplicar la metodología descrita. Fase de entrega -Demo del sprint. Entrega del producto final (Módulo seleccionado con la funcionalidad mínima viable). -Review y refinamiento del sprint. De ser necesario se ejecutarán varios sprints hasta llegar al objetivo definido. 4. Conclusiones.	
Total	60%

Evidencia de aprendizaje disciplinar 7	Ponderación de evidencias %
Informe Técnico de Residencia Profesional.	60%
Total	60%

Evidencia de aprendizaje disciplinar 8	Ponderación de evidencias %
Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado.	60%
Total	60%





Evidencia de aprendizaje disciplinar 9	Ponderación de evidencias %
Reporte de evidencia y reporte de avances del proyecto asignado.	60%
Total	60%

Evidencia de cumplimiento de las habilidades blandas	Ponderación de evidencias %
Reporte con los documentos elaborados.	10%
Reporte con la evidencia fotográfica de los laboratorios realizados.	30%
Total	40%

(6) Esquema de integración de la calificación final de la asignatura

Evaluación Competencia disciplinar	60%
Evaluación Competencia blanda	40%
Evaluación Final	100%

Karime LP

Karime Alejandra López Puerto
Asesor Interno Dual

Azeneth

Georgina Azeneth López Cámara
Asesor Externo Dual

Vo.Bo.

Recibe

Pedro Pablo Cetina Uc
Jefe del Departamento

Mario Renán Moreno Sabido
Jefe de Proyecto de Vinculación del MED



2026
año de
**Margarita
Maza**

